

实验4

金属板材成形的应变测定 及成形极限图(FLD)

初 晓 姚启明

1. 实验目的

- (1) 了解板料成形极限的含义及作用。
- (2) 熟悉网格法在塑性应变测定中的应用,掌握确定金属薄板成形极限的实验方法。
- (3) 初步掌握 YB32-63C 四柱液压压力机的基本操作。

2. 概述

成形极限曲线 FLC(Forming Limit Curves),也称成形极限图 FLD (Forming Limit Diagram),是板料成形过程中最重要的工艺参数和性能指标之一,它反映板料在失稳前所能达到的最大变形程度。通过试验,求得一种材料在各种应力应变状态下的局部表面极限应变变量(e_1, e_2)或(ϵ_1, ϵ_2);以 e_2 (或 ϵ_2) 为横坐标、 e_1 (或 ϵ_1) 为纵坐标,建立表面应变坐标系;将测定的表面极限应变变量(e_1, e_2)或(ϵ_1, ϵ_2)标绘在表面应变坐标系中,根据表面极限应变变量在坐标系中的分布特征,将它们连成适当的曲线或构成条带形区域。这就是该材料的成形极限曲线 FLC 或成形极限图 FLD(如图 4-1 所示)。在 FLD 以上的区域为破坏区,FLD 以下的区域为安全区。

FLD 是在 20 世纪 60 年代中期由 Keeler 和 Goodwin 等人提出的,它是冲压板材在不同应变路径下发生颈缩或破裂之前可以达到的极限表面应变变量的集合。FLD 的提出为定量研究薄板的局部成形性能建立了基础,并为分析解决板料成形生产中的破裂问题提供了工具,例如:

- (1) 分析解决模具缺陷以及模具设计问题。例如,0.8mm 厚熨斗盖的冲模设计。
- (2) 分析制定板料成形工艺规程。例如,洗衣机顶板的成形工序。

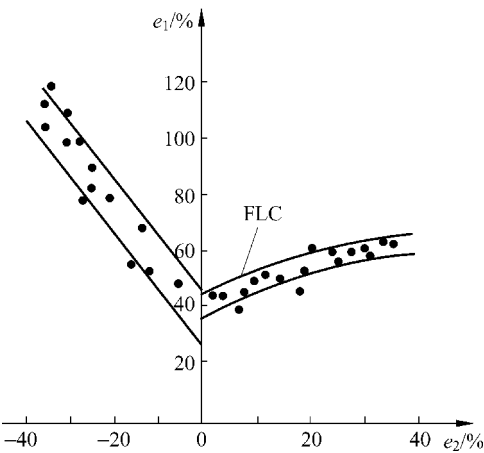


图 4-1 成形极限图 FLD

(3) 分析解决原材料问题。例如,解决用于厨房洗槽的不锈钢材料问题。

图 4-2 是一个用不锈钢冲压的厨房洗槽,侧壁带有斜度,凹模圆角半径较小,是板厚的 5 倍,一次冲压成形。利用网格法分析,发现冲压时转角处容易破裂,该处的变形情况接近于平面应变路径。由成形极限图可知,板料在平面应变路径下的极限应变水平最低,为了避免转角破裂,应想办法改变转角处的应变路径。通过改变毛坯形状以及改善润滑条件两种方法,均可使转角处的应变路径向成形极限的左方发生移动,解决了转角处容易破裂的问题,但随之出现壁皱缺陷,使零件达不到质量要求。为了同时避免转角破裂和壁皱,需要增大凹模圆角半径或减小侧壁斜度,但产品要求不允许改变洗槽形状,最后只有想办法改变洗槽的原材料以解决问题。通过对含 Ni 量不同的几炉奥氏体不锈钢进行实冲试验,发现降低一些含 Ni 量可以减少钢板中的奥氏体稳定结构,使钢板具有较高的硬化速率,并使转角处的应变分布趋于均匀化(图 4-3),从而降低了转角处的极限应变,保证了洗槽的稳定生产。

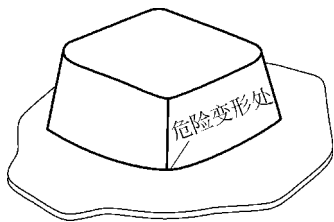


图 4-2 洗槽

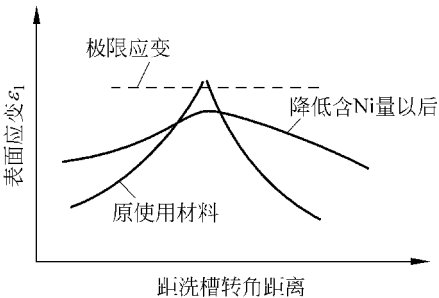


图 4-3 洗槽转角附近的应变分布

(4) 用于计算机辅助板料成形极限分析。例如,利用塑性有限元方法并结合成形极限图,可以对金属薄板制件进行计算机辅助板料成形极限分析,以判断制件在板料成形过程中是否会发生破裂,从而为计算机辅助板料成形工艺设计建立基础。

成形极限图在实验上是采用标准的实验装置,通过改变试件宽度和润滑条件,基于网格应变分析技术,获得极限应变数据来建立 FLD。根据试件受力方式不同分为“曲面法”(out-of-plane)和“平板面法”(in-plane)两大类。曲面法中的 Nakazima 试验法是目前常用的方法,其实质是半球刚性凸模胀形试验。通过改变试件宽度和试件与凸模间的润滑,来获得不同应变比值。

1) 胀形的工艺特点及应用

胀形是板料和空心坯料在双向拉应力状态作用下,使其产生塑性变形取得所需制件的成形方法。胀形性能是金属薄板在双向拉应力作用下抵抗其厚度减薄而引起局部缩颈或破裂的能力。在胀形成形中,板材的周边被完全固定。其形状的变化完全靠材料厚度方向上的消耗来完成。以下是两种刚性凸模胀形成形的方法。

(1) 板料可由一组固定或回转的夹具夹住(图 4-4(a))。其优点是只需要一个凸模,缺点是生产率低。因此这种胀形成形方法非常适合小批量生产,典型的如飞机制造业。这种方法能够成形非常大的零件(如机身蒙皮、船身等)。

(2) 在拉深筋的辅助下,板料由压边圈压紧(图 4-4(b)),此时靠凸模与凹模的配合来确定板料成形的形状。每次冲压过程完成一个零件,因此生产率高,但模具的成本也高。这种方法适用于大批量生产,典型的如汽车和仪器仪表工业。

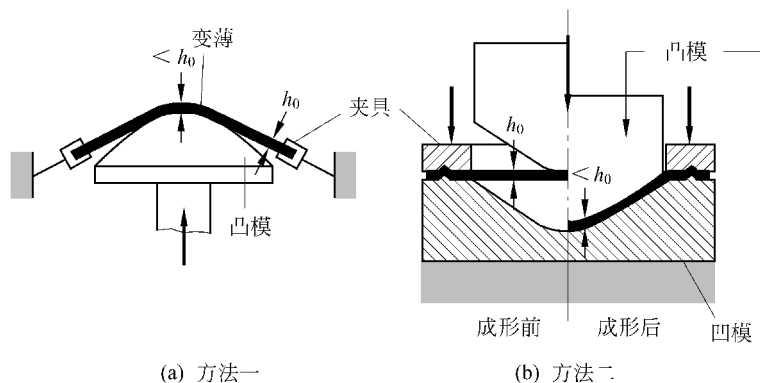


图 4-4 刚性凸模胀形成形

2) 实验方法

实验室条件下测定成形极限图时,通常采用刚性凸模对试样进行胀形的方法(图 4-5)。试验时,将一侧表面制有网格圆的试样置于凹模与压边圈之间,利用压边力压紧拉深筋以外的试样材料。试样中部在凸模力作用下产生胀形变形并形成凸

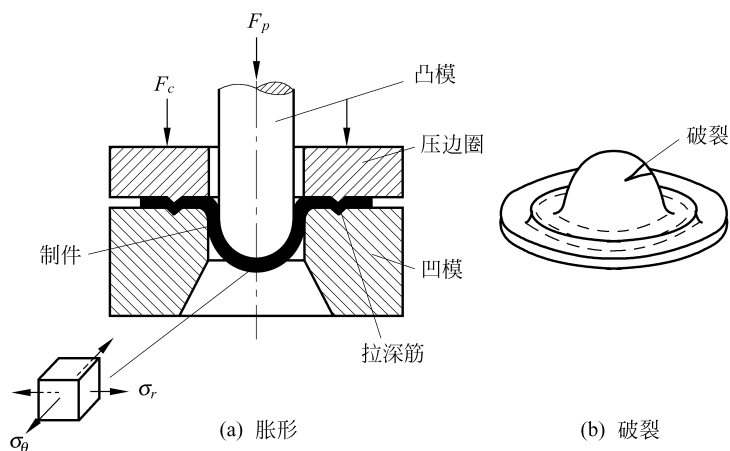


图 4-5 刚性凸模胀形试验

包,其表面上的网格圆发生畸变。当凸包上某个局部产生缩颈或破裂时,停止试验,测量缩颈区(或缩颈区附近)或破裂区附近的网格圆长轴和短轴尺寸,由此计算金属薄板允许的局部表面极限主应变变量(e_1 、 e_2)或(ϵ_1 、 ϵ_2)。

为了测定试样的表面应变变量,应在试样一侧表面制取一定数量的网格圆,网格圆的数量和排列图案自行设计。试样表面的网格圆可用照相制版、光刻技术、电化学腐蚀或其他方法制取。

如果试验凸模尺寸为 100mm,网格圆的直径可采用 2mm、2.5mm 和 5mm。且网格圆直径的偏差不大于其数值的 2%(图 4-6 所示图案可供参考)。

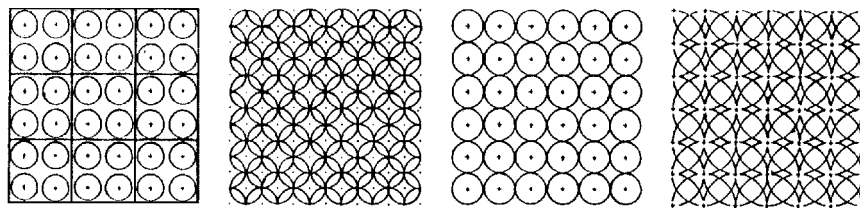


图 4-6 网格圆图案

3. 实验内容

- (1) 了解 YB32-63C 四柱液压压力机的基本组成、原理与功能。
- (2) 学习 YB32-63C 四柱液压压力机的基本操作。

(3) 进行低碳钢板(或工业纯铝 1060 板)试样的胀形试验,测定和计算表面极限应变变量,建立表面应变坐标系,标绘成形极限图(FLD)。

4. 实验步骤

- (1) 实验原理讲解。
- (2) 了解四柱液压机的基本组成、原理与功能并掌握其基本操作技能。
- (3) 试样准备及测量。
- (4) 对模具,四柱液压机进行检查和润滑。
- (5) 完成板料成形极限试验模具的安装与调整。

(6) 试验前放置试样时,应将试样上制有网格圆的一面贴靠凹模,对不带有网格圆图案一侧的试样表面进行润滑。试验过程中应保证将试样压紧,直至试样上发生局部缩颈或破裂为止。

(7) 对于同一尺寸规格和相同润滑方式的试样进行3次以上有效重复试验。

(8) 用工程比例尺测量临界网格圆的长、短轴尺寸,并计算表面极限应变量。试样表面上网格圆畸变后的形状如图4-7所示,用工程比例尺测量畸变后网格圆的尺寸,长轴记作 d_1 、短轴记作 d_2 、并将 d_1 和 d_2 近似视为试样平面内一点上的两个主应变方向。

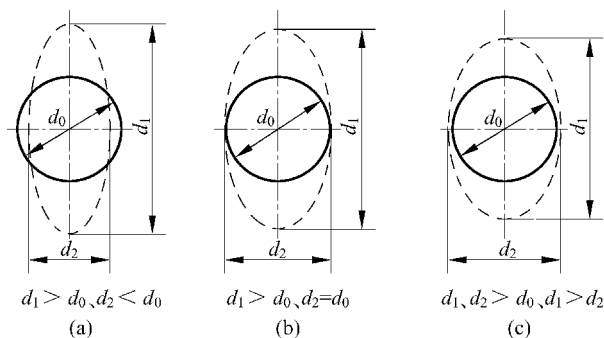


图 4-7 网格圆的畸变

工程比例尺是一种图4-8所示的软质应变比例尺,软尺的刻度直接按相对的应变的百分数读出。

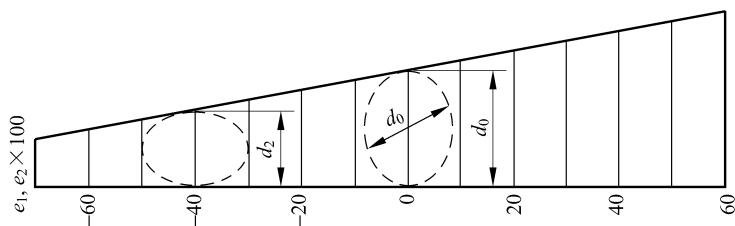


图 4-8 工程比例尺

根据测量结果,按公式(4-1)、式(4-2)计算试样的表面极限应变。

$$\left. \begin{aligned} e_1 &= \frac{d_1 - d_0}{d_0} \times 100\% \\ e_2 &= \frac{d_2 - d_0}{d_0} \times 100\% \end{aligned} \right\} \quad (4-1)$$

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_1 &= \ln \frac{d_1}{d_0} = \ln(1 + e_1) \\ \epsilon_2 &= \ln \frac{d_2}{d_0} = \ln(1 + e_2) \end{aligned} \right\} \quad (4-2)$$

(9) 标绘成形极限图

以表面应变 e_2 (或 ϵ_2) 为横坐标、表面应变 e_1 (或 ϵ_1) 为纵坐标,建立表面应变坐标系。将试验测定的表面极限应变变量(e_1, e_2)或(ϵ_2, ϵ_1)标绘在表面应变坐标系中,根据表面极限应变变量在坐标系中的分布特征,将它们连成适当的曲线或构成条带形区域,即得到成形极限图 FLD。

5. 实验报告要求

- (1) 实验目的、内容、实验简单原理。
- (2) 试样规格、牌号和实测厚度,试验设备。
- (3) 试样与凸模接触面的润滑条件。
- (4) 网格圆初始直径;临界网格圆选择方法和测量方法。
- (5) 测量和计算结果:包括 $d_1, d_2, (e_1, e_2)$ 或 (ϵ_1, ϵ_2) ;标绘成形极限图 FLD。
- (6) 完成思考题和实验体会。
- (7) 报告人、实验日期、实验报告日期。

6. 思考题

- (1) 影响金属薄板成形极限测定的因素有哪些?
- (2) 拉深和胀形的区别是什么?

参考文献

- [1] 高锦张等. 塑性成形工艺与模具设计. 北京: 机械工业出版社, 2001
- [2] 梁炳文等. 钣金成形性能. 北京: 机械工业出版社, 1999
- [3] 郝南海等. 塑性成形力学. 北京: 兵器工业出版社, 2001
- [4] GB/T 15825.8—1995 金属薄板成形性能与试验方法: 成形极限图(FLD)试验